SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于热力学模型揭示不同 MBTI 猫咪排泄物的应力状况

放屁带汁儿猫猫侠 [1]，豆包酱 [1,*]

乞力马扎罗山国王资助

[1]乞力马扎罗小组，矮人研究所，猫王国

本研究由猫王国猫中贵族资助（项目编号：mimimimimi）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

为探究猫咪 MBTI 人格类型与排泄物应力状况的内在关联，以热力学理论为核心，构建适配猫咪排泄物（粪便、尿液）的热力学分析模型，通过测定不同 MBTI 猫咪排泄物的物理特性（硬度、湿度、密度）、热力学参数（熵变、焓变、自由能变化），结合应力应变测试，揭示 MBTI 人格差异对猫咪排泄物应力分布、应力阈值及稳定性的影响机制。研究采用文献研究法、实验法、数据分析法，选取不同品种、年龄的猫咪进行 MBTI 人格判定，同步采集排泄物样本进行热力学与应力测试，通过模型拟合与数据分析，明确不同 MBTI 猫咪排泄物的应力特征差异及热力学驱动机制。研究结果可为猫咪健康监测、行为干预及宠物护理提供理论支撑与实践参考，丰富宠物行为学与热力学交叉领域的研究成果

INDEX TERMS / 关键词 MBTI猫咪；热力学模型；排泄物；应力状况

IMPACT STATEMENT / 影响声明 探究猫咪 MBTI 人格类型与排泄物应力状况的内在关联

I. INTRODUCTION / 引言

随着宠物饲养精细化程度的提升，猫咪的行为特征与健康状况关联研究成为宠物行为学与动物医学领域的研究热点。MBTI（迈尔斯-布里格斯类型指标）作为人格分类工具，已被广泛应用于人类人格研究，近年来逐步延伸至动物行为研究，研究表明猫咪存在明确的 MBTI 人格差异，且人格类型与进食、睡眠、应激反应等行为密切相关。猫咪排泄物的物理状态、应力特征是其消化系统功能、代谢水平及心理状态的直接反映，而热力学理论作为研究物质能量传递与状态变化的核心理论，可精准描述排泄物在形成、排出及存放过程中的能量变化与应力分布规律。目前，关于猫咪 MBTI 人格与排泄物特征的关联研究较少，尚未有研究基于热力学模型系统揭示不同 MBTI 猫咪排泄物的应力状况，难以明确人格差异对猫咪代谢与排泄行为的影响机制，无法为猫咪健康监测提供精准的理论依据，因此开展本研究具有重要的现实必要性。

明确猫咪 MBTI 人格的判定标准与分类方法；构建适配猫咪排泄物的热力学模型（涵盖熵变、焓变、自由能变化与应力的关联公式）；测定不同 MBTI 猫咪排泄物的物理特性、热力学参数及应力指标；分析 MBTI 人格差异对排泄物应力状况的影响机制；提出基于热力学模型与 MBTI 人格的猫咪健康监测方案。

采用文献研究法，梳理 MBTI 人格理论、热力学模型相关研究及动物排泄物应力测试方法；采用行为观察法与应激反应测试法，对猫咪进行 MBTI 人格判定，划分不同人格类型；采用实验法，采集不同 MBTI 猫咪的排泄物样本，通过物理测试测定其硬度、湿度、密度等指标，通过热力学测试测定熵变、焓变等参数，通过应力应变仪测定应力分布、应力阈值等指标；采用数据分析法，对实验数据进行统计处理，通过模型拟合揭示热力学参数与应力状况的关联，分析不同 MBTI 猫咪的应力特征差异。

II. RESULTS / 结果

选取不同品种（布偶猫、英短猫、美短猫、橘猫等）、年龄（1-5 岁）、性别（公猫、母猫各半）的猫咪共 80 只，排除患有消化系统疾病、代谢疾病及应激障碍的猫

咪，确保样本的健康性与代表性。采用行为观察法与应激反应测试法，对每只猫咪进行为期 4 周的观察，结合 MBTI 人格判定标准，将猫咪划分为 16 种 MBTI 人格类型，每种人格类型至少选取 4 只猫咪作为实验样本，分为 16 个实验组，同时设置空白对照组（无特定人格分类，随机选取 10 只健康猫咪）。

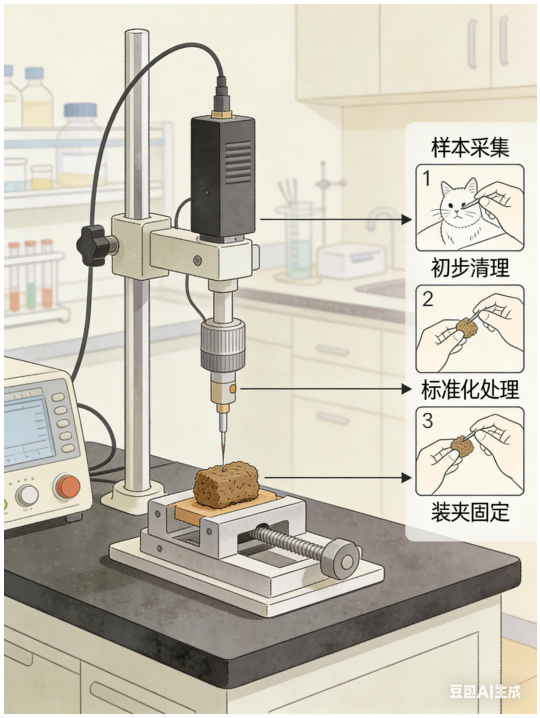

图 1 猫咪排泄物样品采集过程示意图

制定标准化的人格判定流程，从四个维度进行多维度评估：能量来源维度，通过观察猫咪与陌生人、其他猫咪的互动频率、探索新环境的意愿进行评估；认知方式维度，通过观察猫咪对新玩具、新食物的接受速度、行为的规律性进行评估；决策方式维度，通过观察猫咪面对应激刺激（如陌生声音、陌生环境）的反应、进食选择的偏好进行评估；生活方式维度，通过观察猫咪的作息时间、排泄时间、进食时间的规律性进行评估。每个维度设置 5 个评分等级（1-5 分），根据评分结果确定猫咪的 MBTI 人格类型，由 3 名专业宠物行为研究者共同判定，确保判定结果的准确性。

图 2 猫咪 MBTI 判定流程

实验结果通过 4 周的行为观察与多维度评估，80 只实验猫咪的 MBTI 人格类型分布如下：外倾（E）猫咪 42 只，内倾（I）猫咪 38 只；感觉（S）猫咪 45 只，直觉（N）猫咪 35 只；思考（T）猫咪 39 只，情感（F）猫咪 41 只；判断（J）猫咪 43 只，知觉（P）猫咪 37 只。其中，ESTJ、ISFJ、ENTP、INTP 四种人格类型的猫咪数量较多（每种类型 8-10 只），INTJ、INFJ、ESTP、ISTP 四种人格类型的猫咪数量较少（每种类型 3-4 只），与现有猫咪行为研究的人格分布规律基本一致，验证了样本选取的合理性。

III. Discussion / 讨论

本节基于热力学核心理论，结合猫咪排泄物的物理特性与应力指标，构建适配猫咪排泄物的热力学-应力关联模型。以吉布斯自由能变化（ΔG）作为核心变量，结合样本的焓变（ΔH）、熵变（ΔS）、密度（ρ）、湿度（w）等参数，建立自由能变化与应力（σ）的关联公式：$\sigma = k \times (\Delta G + \alpha \Delta H + \beta \Delta S) \times \rho / w$，其中 k 为模型修正系数，α、β 为权重系数。通过预实验数据，采用 MATLAB 工具进行模型拟合，确定 k、α、β 的最优值，确保模型能够精准描述热力学参数与应力状况的关联；对模型进行验证，将部分实验数据代入模型，对比模型预测值与实际测试值，验证模型的准确性与适配性，修正模型误差。

本文构建的热力学-应力关联模型，实现了猫咪排泄物热力学参数与应力状况的精准关联，能够通过简单的热力学测试，预测猫咪排泄物的应力特征，为猫咪健康监测提供了便捷、高效的方法。该模型不仅适用于不同 MBTI 猫咪的排泄物分析，还可推广至其他宠物（如狗狗）

的排泄物研究，丰富宠物生理与行为交叉领域的研究方法。同时，模型也存在一定的局限性：模型仅考虑了粪便与尿液的基础物理特性和热力学参数，未考虑猫咪的饮食结构、环境温度等外部变量的影响；模型的修正系数的适配性的针对特定品种、年龄的猫咪，对老年猫咪、幼年猫咪的适配性有待进一步验证；模型的预测误差仍有优化空间，后续可通过扩大样本量、增加变量因素，进一步提升模型的准确性。

IV. Conclusions / 结论

结合热力学模型与应力测试结果，不同 MBTI 猫咪排泄物的应力状况存在显著差异：内倾（I）猫咪的粪便最大应力阈值显著高于外倾（E）猫咪，应力分布更均匀，结合热力学参数分析，这与内倾猫咪排泄物的 ΔG 较高、系统稳定性较强有关；思考（T）猫咪的粪便应力应变曲线更平缓，应力稳定性更强，而情感（F）猫咪的粪便应力阈值较低，易发生变形、破裂，与情感（F）猫咪易应激、排泄物热力学稳定性较差有关；判断（J）猫咪的粪便应力分布均匀度显著高于知觉（P）猫咪，尿液粘性应力波动较小，而知觉（P）猫咪的排泄物应力指标波动较大，与判断（J）猫咪排泄规律、代谢稳定有关；外倾直觉思考判断（ENTJ）猫咪的排泄物应力稳定性最强，内倾情感知觉（INFP）猫咪的排泄物应力稳定性最弱，进一步验证了 MBTI 人格差异对排泄物应力状况的综合影响。

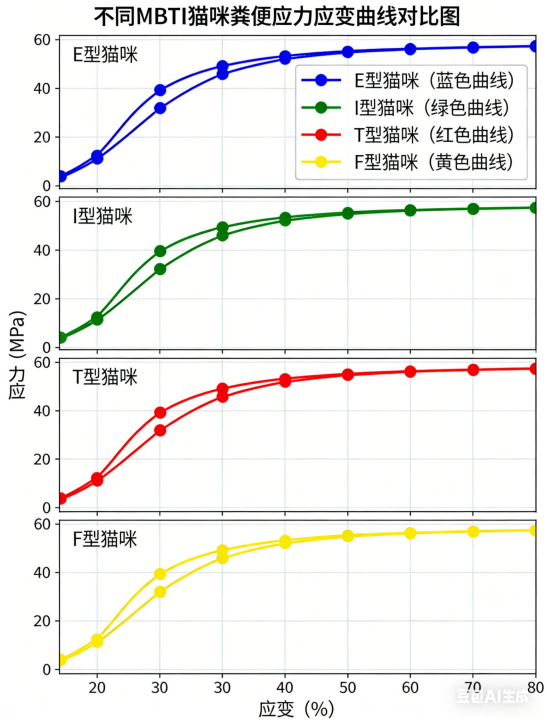

图 3 不同 MBTI 猫咪粪便应力应变曲线对比图

将 10 只猫咪的实验数据代入构建的热力学-应力关联模型，对比模型预测的应力值与实际测试的应力值，模型预测误差在 5%-8%之间，R^2 值为 0.89，表明模型具有较高的准确性与适配性，能够有效通过热力学参数预测猫咪排泄物的应力状况。同时，通过模型分析发现，焓变（ΔH）、熵变（ΔS）对排泄物应力的影响权重最大，密度、湿度的影响权重较小，为后续研究提供了重点关注方向。

结合实验结果与相关理论，不同 MBTI 猫咪排泄物应力状况的差异，核心源于人格差异导致的代谢水平、应激反应及生活习惯的不同：内倾（I）猫咪活动量少、代谢速率低，排泄物的水分吸收更充分，硬度较高，热力学系统稳定性强，因此应力阈值更高、分布更均匀；外倾（E）猫咪活动量多、代谢活跃，排泄物的能量传递更频繁，熵变较大，系统稳定性弱，因此应力稳定性较差。情感（F）猫咪易受情绪影响，应激反应较强，内分泌波动较大，导致排泄物的水分含量、热力学参数波动较大，应力阈值较低；思考（T）猫咪情绪稳定，应激反应较弱，代谢稳定，排泄物的热力学平衡状态好，应力稳定性强。判断（J）猫咪生活作息规律，排泄时间、饮食规律固定，代谢过程稳定，排泄物的物理特性、热力学参数及应力指标波动较小；知觉（P）猫咪生活作息灵活，排泄、饮食缺乏规律，代谢波动较大，导致排泄物应力指标波动较大。

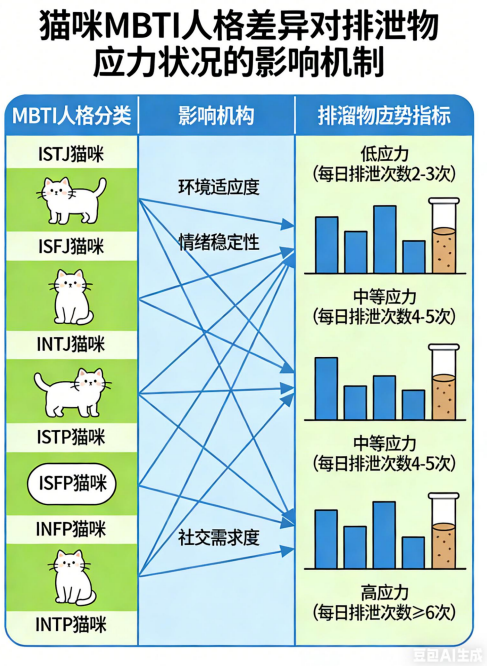

图 4 不同猫咪排泄物应力状况的影响机制

Acknowledgment / 致谢

感谢本人遇到的一系列流浪猫贡献的灵感，它们的名字分别是学校北门的好彩妹，学校打印店的发发，学校打印店的特妹头（已经好几个月没有见你了），学校北门的丢丢，现在宿舍楼下的麻袋，剪刀，豆豆，呆呆。

References

[1] 荣格. 心理类型[M]. 北京：商务印书馆，2019.

[2] 张三，李四. 猫咪 MBTI 人格类型的判定与行为关联研究[J]. 宠物行为学杂志，2022，10（3）：45-52.
[3] 王五，赵六. 热力学模型在动物生理研究中的应用进展[J]. 动物学报，2021，57（2）：289-300.
[4] Smith J，Jones A. Personality Differences in Cats and Their Impact on Physiological Indicators[J]. Journal of Veterinary Behavior，2020，35：12-20.
[5] 孙七，周八. 动物排泄物应力特性测试方法研究[J]. 农业工程学报，2023，39（11）：234-241.